

05-08 Лекция: архитектура агентных систем, OpenCore/OpenClaw/Codex, память и оркестрация

Дата и время: 2026-05-08 09:58:42

Локация: [Вставить локацию]

Инструктор: [Вставить имя]

Резюме

Лекция (модуль №4) посвящена практикам выполнения домашних заданий и архитектуре агентных систем на базе инструментов OpenCore/OpenClaw/OpenCloud/OpenFlow (произношения варьировались) и платформы «Кодекс» (Codex), сравнению их возможностей, безопасному запуску агентов и модели мультиагентных систем. Рассмотрены кейсы студентов (создание сайтов, маркетплейс [sexy.red](#), YouTube-автоматизация через OpenGlobe, интеграция Supabase, генерация QR-кодов), принципы работы harness (операционная среда для агентов), состав агента (инструкции, контекст и файлы: soul, identity, memory, skills, [Agents.md](#), [user.md](#)), каналы взаимодействия (Telegram, дашборд New), инструменты (терминал, плагины, скиллы), и вопросы безопасности (Full access в «кодексе», отдельные виртуальные машины). Даны аналогии компьютер-ОС-программа и машина-водитель-двигатель для понимания роли harness и LLM. Отдельные блоки посвящены памяти и фоновой работе (Dreaming: фазы Light/Deep/REM/Hybrid, деградация долгосрочной памяти, журналы сессий, jobs по cron и heartbeat), оркестрации задач через субагентов и Kanban, а также стратегическому разделению доменов и инстансов (финансы, здоровье, личные дела). Затронуты организационные аспекты курса, доступ к образовательной платформе, настройка ChatGPT и Q&A-формат будущих занятий.

Ключевые пункты

1. Домашние задания, кейсы и опыт студентов

- Подключение OpenClone/OpenCloy: типовые проблемы с терминалом («вводила — не выдает»), попытки подключаться через VGS; обещан индивидуальный разбор в перерыве.

- Создание сайтов/платформ: быстрые прототипы с фильтрами и правками дизайна (локально, без деплоя), отчеты по ДЗ — просьба присылать своевременно.
- Демонстрация «лавабл» vs «Кодекс»: через интеграцию с Telegram «лавабл» сгенерировал домашнюю страницу с автозаполнением телефонов/адресов/меню/часов; «лавабл» визуально приятнее, «Кодекс» мощнее и гибче.
- [sexy.red](#) (автомаркетплейс): отдельные мини-сайты для продавцов, фокус на Tesla и всех брендах; QR-коды генерируются SQL-функцией и хранятся в базе; Supabase как удобное хранилище; масштабирование по городам/странам.
- Автоматизация YouTube через OpenGlobe: ответы на разных языках с задержками, стоп-темы (бренды), мягкая реакция на негатив, смайлики на смайлики; периодические «вылеты» настроек; ежедневные мотивирующие напоминания.
- Организация занятия: обмен прогрессом, вдохновение практиками, напитки и техническая помощь по OpenFlow/OpenCloud в перерыве.

2. Теория: агенты, мультиагентные системы и harness

- Аналогия компьютер-ОС-программа перенесена на агентов: harness (OpenCore/OpenClaw) как «ОС» для агента — организует инструменты, контекст и вызовы LLM.
- OpenCore — model-agnostic harness: поддерживает разные LLM (ChatGPT, Gemini, открытые модели) без изменения логики агента; качество/скорость зависят от модели.
- Codex: для активации агента в чате важно корректно загрузить проект ([Agents.md](#)) и начать новый диалог.
- Терминология и аналогии: появление термина harness; различие агента и «места, где он думает» (исполнительная среда/оркестрация).

3. Состав агента и контекст

- Файлы: soul (инструкции), identity (роль/личность), memory (менеджмент памяти, логи), skills (навыки/шаблонный код), [Agents.md](#) (главный в Codex), [user.md](#) (контекст пользователя).
- Память: логи сессий по датам; долгосрочная память агрегирует важное и деградирует неактуальное; контекст подгружается на запрос.
- Инструкции в [Agents.md](#) могут ссылаться на другие файлы и задавать процедурный контур.

4. Каналы, инструменты и безопасность

- Telegram как внешний канал; дашборд платформы New для управления агентом.
- Терминал: агент может выполнять команды локально/на VM; сила и риск полного управления; историческая справка о терминалах.
- Безопасность: Full access в «кодексе» даёт доступ ко всей машине (отмечен оранжевым как риск); независимые агенты (OpenClaw) рекомендуется запускать на отдельной VM из-за инцидентов (например, удаление Gmail).

5. Tools, Skills, Plugins и практики

- Один терминал-Tool часто достаточен: можно писать и запускать скрипты, автоматизируя рутину.
- Skills: для повторяющихся задач, снижают нагрузку на контекст; удобно хранить шаблонный код; «скилл для создания скиллов» ускоряет развитие.
- Plugins: интеграция с конкретным сервисом (Stripe, Gmail); выбирать плагины, когда нужен API; иначе — гибкость скиллов.
- Пример: автопостинг в Instagram — нужен URL изображения (предварительный хостинг), сохранение токенов и настроек; [ClawHub.ai](https://clawhub.ai) как репозиторий скиллов, установка через консоль OpenClaw; пример Yahoo Finance (разовые запросы, ограничения).

6. Архитектура специализации и инфраструктура

- Специализация: отдельные чаты/агенты по доменам (финансы, другие области) работают лучше, чем монолит «на всё».
- Виртуальные машины и OpenFlow: один OpenFlow на одну VM; не запускать два на одной машине; недорогие серверы (~5 €/мес) для отдельных инстансов.
- Выбор скиллов на ClawHub: смотреть описания/README, сортировки (Most Downloads/Stars), метки проверенности (зелёные — проверены); избегать непроверенных из-за риска утечек.

7. Память, Dreaming и фоновые задачи

- Сессионная память: детальные журналы по датам; избыточность требует отбора.
- Dreaming: фоновая обработка памяти с фазами Light/Deep/REM/Hybrid; перенос важных фактов в долгосрочную память и деградация неактуального; настройка «Sweep Cadence», дневники сна, команды включения/статуса.
- Локальное хранение: данные остаются на той же VM; управление токенами интеграций (пример протухшего Facebook access token).

- Jobs: cron для жёсткого расписания; heartbeat — периодическое пробуждение основного агента (дороже по токенам) для контекстно насыщенных задач; контроль субагентов каждые ~30 минут для выявления зависаний.

8. Оркестрация субагентов, Kanban и PaperClip

- Субагенты: запуск «маленьких» агентов по расписанию для экономии токенов (привет каждые 5 минут, ежедневные сводки Reddit в 9:00); иерархия суб-субагентов (массовые переводы).
- Ограничения: длина контекстного окна, надёжность фиксации завершения; задачи могут «повисать» без обратного пинга.
- Heartbeat: задания в специальном файле; просыпание раз в 30–60 минут с полным контекстом — гибко, но дорого и не всегда надёжно.
- Kanban: визуальная доска (To Do → In Progress → Done) снижает транзакционные издержки и улучшает масштабирование управления «роем» агентов; реализовано у Гермеса, ожидается в OpenClaw.
- PaperClip: надсистема гипер-менеджера агентов (координация десятков спецагентов под сложные цели); репозиторий на GitHub, продукт в разработке.

9. Образовательная платформа и организационные моменты

- Доступ: «platform.net.ie» с входом через Google; настройка ChatGPT (включить опцию внизу настроек).
- Практика с «Кодексом»: итеративная помощь в выполнении задания (например, №3), формирование отчёта, вставка текста в поле сдачи на платформе.
- Подготовка техники и запись занятия: зарядка устройств, управление паузой записи; настройка рабочих каналов (платформа/Telegram).

Вопросы

- [Insert Question/Confusion]

Задания

- [] Подготовить и отправить отчеты по всем домашним заданиям; тем, у кого не дошли — переслать.
- [] Подойти к инструктору в перерыве по проблемам подключения (OpenClone/OpenCloy/OpenFlow); собрать логи терминала и шаги ошибки.

- [] Подготовить краткие демонстрации проектов (скриншоты/ссылки/ локальные демо), описать промпты, инструменты, проблемы и решения.
- [] В Codex: загрузить проект ([Agents.md](https://agents.md)), создать новый чат и проверить активацию агента; включать Full access только при необходимости и тестировать безопасные команды.
- [] В OpenCore: подключить альтернативную LLM (Gemini/открытая) и сравнить качество/скорость без изменения контекста агента.
- [] Организовать файловый контекст агента: заполнить soul, identity, memory (логи/агрегация), skills, [user.md](https://agents.md); связать их инструкциями в [Agents.md](https://agents.md).
- [] Настроить безопасную среду запуска: выделенная VM на каждого агента; один OpenFlow-инстанс на одну VM; выбрать недорогие серверы (~5 €/мес).
- [] Реализовать инструмент «терминал» для агента с ограниченным набором команд; протестировать обработку PDF и прочие утилиты.
- [] Настроить каналы: Telegram и дашборд платформы New; проверить цикл запрос-контекст-ответ.
- [] Создать/установить скиллы: «создание скиллов», автопостинг в Instagram (хостинг изображений, токены), Yahoo Finance; оптимизировать список, удаляя лишние.
- [] Использовать ClawHub: сортировки по Most Downloads/Stars, изучать README и файлы; устанавливать только проверенные (зелёные) скиллы.
- [] Для sexy.red: закрепить генерацию QR-кодов (валидность, уникальность, статистика), расширить города/модели, сделать минимальный лендинг/ онбординг, определить MVP-монетизацию и протестировать на 3 пилотах.
- [] Настроить резервирование/экспорт настроек OpenGlobe, скорректировать задержки, обновить стоп-темы для ответов; автоматизировать ротацию токенов Instagram/Facebook.
- [] Настроить Dreaming: включить фазы, проверить дневник сна, отрегулировать «Sweep Cadence», задать правила сохранения/исключения данных.
- [] Настроить фоновые задачи: cron (ежедневные сводки, простые действия) и heartbeat (контекстные задачи); измерить стоимость пробуждений и надёжность; включить контроль субагентов каждые ~30 минут.
- [] Спроектировать Kanban-доску для оркестрации агентов (To Do, In Progress, Done), настроить периодические проверки задач агентами, визуализировать прогресс и метрики (время цикла, зависания, стоимость).
- [] Исследовать PaperClip на GitHub: функциональность, требования, совместимость с OpenClaw/Гермесом; подготовить план пилотной установки.

- [] Разделить функциональность между специализированными агентами (финансы, здоровье, отношения, личный ассистент), избегать монолита; определить зоны ответственности и расписания.
- [] Зайти на образовательную платформу «platform.net.ie» через Google, проверить доступ; открыть ChatGPT, включить необходимую опцию внизу настроек; прочитать английский технический текст по заданию №3, пройти итерации в «Кодексе», подготовить и отправить отчет.
- [] Подготовить вопросы к блоку об агентах/мультиагентных системах (термины, различия, оркестрация) и проголосовать за проект для коллективной практики на следующем занятии.